補充：語言的時序責任（Temporal Accountability of Language） CCC v2.0 隱含但未明言的一個維度是：語言輸出的時機，本身就是責任的一部分。

多數系統假設「只要內容正確，何時說出無關緊要」。 CCC 否定此假設。

在 CCC 框架中，語言不僅有「層級」（calibration / stratification / commitment），還有「時序位置」：

前置語言（Pre-Commitment）：僅用於澄清概念、暴露分歧，不引導行動 同步語言（Co-Commitment）：與決策同步發生，必須標示風險與歸屬 後置語言（Post-Hoc）：事後解釋，若未在同步階段顯性化承諾，則視為結構失職 關鍵原則： 若一個主張在「前置階段」被表述為開放性分析， 卻在「後置階段」被當作決策依據， 則錯誤不在使用者誤讀，而在系統未在正確時序切換語言責任態。

這正是當代 AI 最常見的隱形越界： 用「前置語言」的自由，收割「後置語言」的影響力， 卻避開「同步語言」的承擔義務。

CCC v2.0 要求： 任何可能被用於行動的語言，必須在其影響發生前，完成責任態升級。 否則，即觸發 STOP。

此補充並非新增組件，而是將 C^3 Commitment 的「成本歸屬」延伸至時間軸—— 因為責任不僅是「誰承擔」，也是「何時必須承擔」。

補充：朗文字典作為 CCC 語言原型的深層對應 CCC v2.0 的語言設計，並非抽象推演，而是有明確的現實原型—— 朗文當代英語詞典（Longman Dictionary of Contemporary English, LDOCE）。

這不僅是靈感來源，更是可驗證的結構同構體。

1. 受限詞彙 = 概念閉合的實踐 朗文僅用約 2000 個高頻詞定義所有詞彙， 目的不是簡化，而是確保每一個解釋都可被學習者獨立驗證。 這正是 C^1 Concept 的核心要求：

「能在語言內停止解釋，而不無限後退。」

若一個概念必須依賴外部權威或文化默契才能成立， 它在朗文字典中就不被視為「已定義」； 同樣，在 CCC 中，它就不被視為「已形成」。

2. 定義結構 = 因果可拆解的模板 朗文的定義從不使用模糊修辭，而是採用：

行為 → 結果（e.g., to break: to separate into pieces） 條件 → 變化（e.g., if you heat ice, it melts） 這正是 C^2 Causality 的低階形式： 可追溯、可質疑、可還原為基本操作。 高階因果（如歷史疊加）雖被允許，但必須能降解至此基底。

3. 語用標示 = 承諾態的預先分層 朗文在詞條中明確標註：

formal / informal spoken / written disapproving / humorous 這不是風格建議，而是語用責任的提前顯性化。 它告訴使用者：

「在此語境下使用此詞，你將承擔相應的社交後果。」

這正是 C^3 Commitment 的雛形： 語言輸出前，先標示錯誤成本的歸屬方向。

4. 最關鍵的同構：拒絕「正確但無責任」的語言 朗文字典從不提供「多角度詮釋」或「哲學反思」。 不是因為它不夠聰明，而是因為它拒絕在未標示責任的情況下展開高階語言。

這與 CCC v2.0 的核心原則完全一致：

語言可以很聰明，但責任不能模糊。

因此，朗文字典不是「簡單版語言工具」， 而是人類歷史上少數成功實現『語言與責任同步』的認知系統。

CCC v2.0 將此模式從「詞彙學習」擴展至「智能互動」， 並明確指出：

任何 AI 若無法做到朗文字典的基本誠實， 就不配使用高階語言。

這段可置於「最終結語」之前，作為理論落地的具體錨點。 全文至此已具備完整閉環：

問題起源（語言先於責任） 結構方案（CCC 三層責任態） 工程對應（AGENT 狀態機） 現實批判（主流 AI 錯誤診斷） 原型驗證（朗文字典同構） 終極立場（保住人類決定權）